牟平水道烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区“7·17”一般冒顶片帮事故调查报告

2025年7月17日17时30分许，牟平区水道镇烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规的规定，7月18日，经牟平区人民政府批准，成立了由牟平区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区自然资源局、水道镇政府派员组成的烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区“7·17”一般冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），聘请有关专家参与，邀请区纪委监委、区检察院派员参加，同时邀请国家矿山安全监察局山东局对该事故开展调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘察、调阅资料、人员询问、专家论证和综合分析等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。牟平区纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，**该起事故是一起因企业施工设计不合理，工人违规作业造成的一般生产安全责任事故，且存在迟报行为。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.烟台市牟金矿业有限公司

烟台市牟金矿业有限公司（以下简称牟金矿业公司），成立于1981年11月14日，前身为牟平县水道金矿，现法定代表人为李鹏旭，统一社会信用代码：91370612165353779M，企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)，经营场所：山东省烟台市牟平区水道镇东山，经营范围为许可项目：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）；一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金银制品销售；紧急救援服务等。

牟金矿业公司下设三个矿区，分别为邓格庄金矿区、岔河矿区、后庄-黑牛台金矿区，邓格庄金矿区为生产＋基建矿山，后庄黑牛台金矿区、岔河矿区为基建矿山。

2.烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区

烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区（以下简称邓格庄金矿区），统一社会信用代码：91370612MABMUSEK7B，负责人为林荣凯，企业类型为有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)，成立日期：2022年5月11日，经营场所：山东省烟台市牟平区水道镇东山，经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采。邓格庄金矿区于2024年8月23日取得山东省应急管理厅颁

发的安全生产许可证，编号：（鲁）FM安许证字（2023）00-0051，有效期：2023年5月25日至2026年5月24日，许可范围：金矿、银、硫地下开采（开采深度：由137米至-385米标高）；于2020年12月30日取得山东省自然资源厅颁发的采矿许可证，证号：C3700002009114120043348，有效期限：自2020年12月1日至2028年5月31日，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采。生产规模：9.9万吨/年，矿区面积：1.6059平方公里；2023年10月，邓格庄金矿区（扩界）采矿项目在山东省发改委完成立项备案，项目代码2310-370612-04-01-639787，2024年2月1日，《烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区采矿扩建工程安全设施设计》通过了山东省应急管理厅组织的专家审查。取得了山东省应急管理厅下发的《工业生产建设项目安全设施审查意见书（试行）》（鲁应急项目[设计]审字[2024]6号），批准该项目的实施。

（二）邓格庄金矿区开采情况

邓格庄金矿区采用地下开采，采用明竖井+盲竖井开拓方式，设有4条竖井，开采中段高度为40m，共12个生产中段。矿区采用机械抽出式通风方式，对角式通风系统；SJ1、MSJ1、SJ2、MSJ2四条竖井进风，FJ1、FJ2、FJ3、FJ4四条风井回风。矿区-65m中段以上矿体采用削壁充填采矿法，-65m中段以下矿体采用上向水平分层胶结充填采矿法。邓格庄金矿区1号井3中段于1993年开始掘进、生产作业，至2014年停止生产。事发巷道东

侧存在一处高度约10米的采空区，已采取削壁充填方式进行回填。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理架构

牟金矿业公司董事长李鹏旭负责公司全面工作；安全总监徐永刚负责公司安全管理工作；副总经理周明强负责公司生产工作；公司设置安全部作为安全管理机构，具体负责公司安全管理工作。牟金矿业公司定期对包括邓格庄金矿区在内的下属矿区进行安全检查。

邓格庄金矿区作为下属独立矿区，安全生产管理以自主管理为主，按要求配备了“五职矿长”，矿区负责人、矿长林荣凯负责矿区全面工作；安全副矿长曲光辉负责矿区安全生产工作，分管安全科，负责矿区日常安全生产管理工作；生产副矿长张光伟负责矿区的生产计划和统筹协调工作，分管采掘班组，负责推进生产工作，每天做好生产作业安排；矿区总工程师吕明光为矿区技术负责人，负责矿区生产技术管理工作，分管生产技术科，对生产技术日常管理工作进行检查和指导。矿区设置安全科作为安全管理机构，共有成员3名，配备注册安全工程师1名；设置生产技术科作为技术管理机构，共有成员6名。

2.教育培训情况

2022年12月9日，邓格庄金矿区与刘爱国（本起事故死者）签订了劳动合同。2022年以来，牟金矿业公司对刘爱国进行了

共入厂三级安全教育培训及每年度的安全教育再培训。培训内容包括岗位操作规程、应急救援措施、事故警示案例等。

3.事发中段施工设计情况

2025年7月，邓格庄金矿区生产技术科通过查看历史资料推断1号井3中段存在一条未采矿体，牟金矿业公司决定重新恢复该巷道，为下步探矿做准备；7月10日，邓格庄金矿区生产技术科编制完成《烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区1#井三中段主脉探穿施工设计》；当日，牟金矿业公司主要负责人李鹏旭、安全总监徐永刚审批通过恢复巷道施工设计；当日，邓格庄金矿区生产技术科向矿长林荣凯、生产矿长张光伟、总工程师吕明光、安全矿长曲光辉、机电矿长杜玉浩、副总工程师林乐凯等人进行了施工工程技术交底及安全确认；当日，邓格庄金矿区组织刘爱国、李吉升等工人对作业规程进行了学习；7月15日，恢复巷道通风、照明，安装气体检测传感器和风速传感器；7月16日，开始进行巷道清理作业。经查，该施工设计未提出采空区处理方案，也未针对采空区制定专门的安全措施。

（四）事故发生经过

2025年7月16日，邓格庄金矿区矿长林荣凯安排采掘班长夏建义班组到三中段恢复巷道；当日，夏建义安排扒装工刘爱国、李吉升到三中段清理作业。

7月17日6时许，邓格庄金矿区副总工程师王正基组织召开班前会，刘爱国、李吉升未参加；10时30分至11时许，李

吉升、夏建义、刘爱国分别下井至三中段；到达三中段后，夏建义带领李吉升、刘爱国在三中段02穿脉外进行撬毛排险作业，由夏建义排险，李吉升、刘爱国监护；约半小时后，夏建义安排李吉升、刘爱国继续在三中段排险，自己去到五中段开展其他工作；16时许，夏建义升井调度矿车，至事发前再未回到三中段；夏建义离开后，李吉升、刘爱国商议决定分开排险以加快工作进度，李吉升在00穿脉排险，刘爱国在距离00穿脉约10米的02穿脉排险；17时30分许，刘爱国排险时，被顶板掉落的矿岩砸伤右腿，刘爱国呼喊求救，李吉升听到呼喊后赶赴02穿脉，发现刘爱国被砸受伤，遂帮助刘爱国将压在其腿上的矿岩挪开；17时42分许，李吉升使用井下电话向地面请求支援。

（五）事故现场情况

事发地点为邓格庄金矿区1号井3中段（-25米中段，距地表162米）02穿脉。02穿脉距中段井口约128米，东西走向，长度11米，断面规格2*2米，东侧为采空区，高度约10米，已进行回填，充填方式为削壁充填。事发时刘爱国位于02穿脉内5米位置。（见图1）

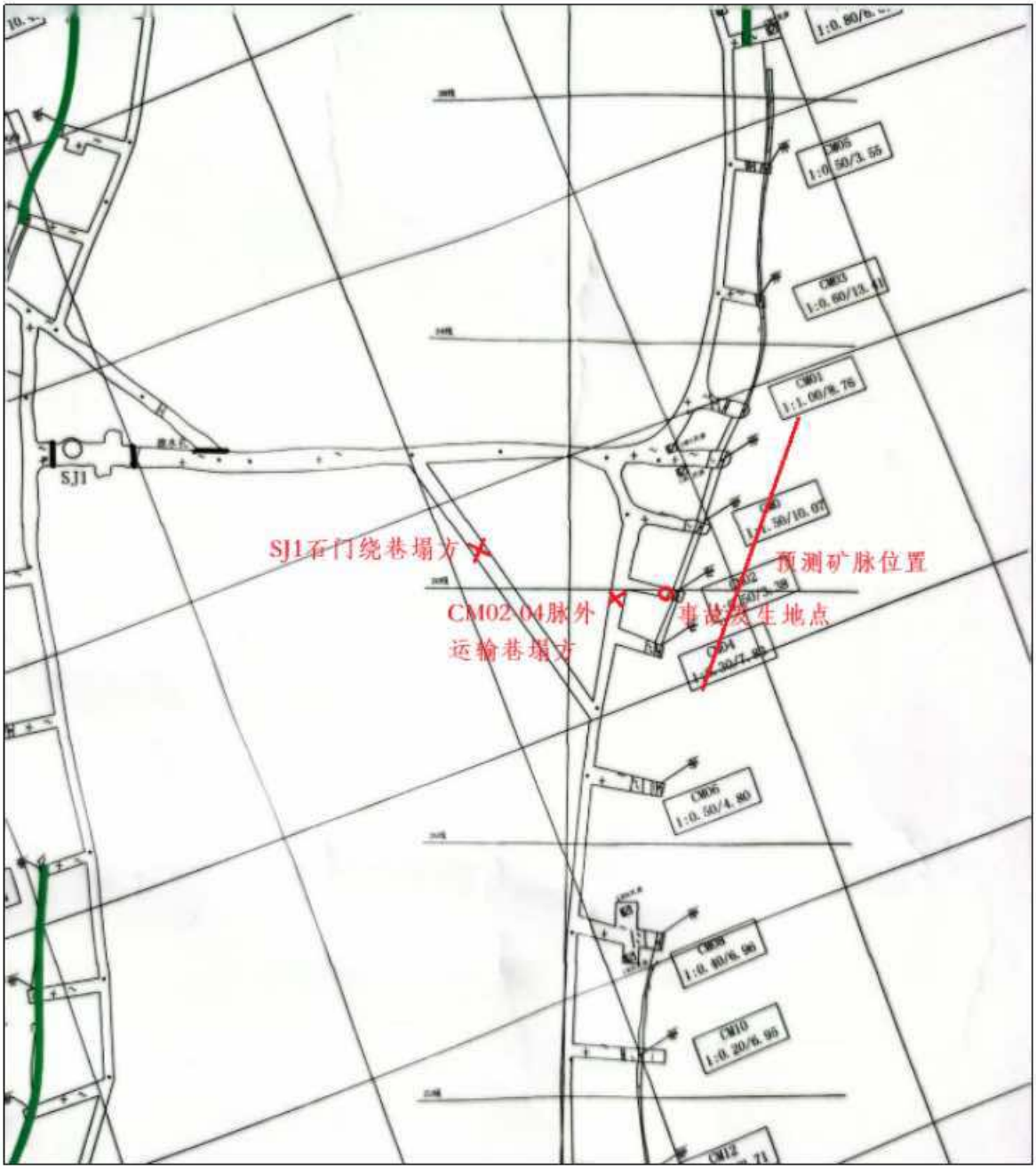


图 1 事发中段平面图

事故发生后，事发现场可见顶板矿岩冒落，地面有少量血迹，砸伤刘爱国的矿岩长约 0.5m，宽约 0.3m，厚约 0.3m，重约 50kg。（见图 3）



图 3 事发现场图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成一人死亡：刘爱国，男，53 岁，邓格庄金矿区采掘班组扒装工。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）等规定，调查组核定该起事故直接经济损失约 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况及响应情况

事故发生后，李吉升立即赶到三中段井口处使用井口电话告知当日值班信号工曲波井下有人员受伤，曲波立即将事故信息告知正在地表井口的采掘班长夏建义，夏建义立即安排正在井口候罐的工人卢玉强、孙文刚下井救援；17 时 50 分许，夏建义告知巡查至井口的当日井上值班员李大伟井下有人受伤；18 时 02 分，李大伟电话向邓格庄金矿区矿长林荣凯报告井下有工人受伤需要派车支援；林荣凯接到电话后，立即向牟金矿业公司生产副总周明强电话报告事故情况并请求派车；18 时 04 分，周明强向牟金矿业公司主要负责人李鹏旭电话报告了事故情况；18 时 50 分，周明强向李鹏旭电话报告受伤工人已死亡；23 时 49 分，李鹏旭向牟平区应急管理局电话报告事故情况；7 月 18 日 1 时 13 分，牟平区应急管理局核实情况后，向烟台市应急管理局电话报告事故情况；1 时 38 分，牟平区应急管理局通过全国突发事件应急指挥综合业务系统书面上报事故情况；1 时 49 分，牟平区应急管理局通过山东省应急值班值守系统向烟台市应急管理局书面上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，听到刘爱国叫喊声的李吉升立即赶到刘爱国位置，将冒落矿岩从刘爱国腿上挪开后，立即拨打井口电话请求支援；已升井的采掘班长夏建义得知事故消息后，立即安排两名工

人下井救援，17 时 44 分许，二人下井；18 时许，二人将刘爱国背至地表井口，此时刘爱国尚有意识；18 时 04 分许，当日在牟金矿业公司值班、事发后接到李大伟通知已到达现场的邓格庄金矿区安全科长孔省拨打了 120 电话；18 时 13 分许，120 急救人员到达现场，宣告刘爱国已经死亡。

（三）医疗救治和善后情况

医疗机构急救人员到达现场后，经检查宣告刘爱国已因失血性休克死亡。企业已与家属达成赔偿协议，善后处理工作已完毕。

（四）事故应急处置评估

牟金矿业公司在事发后虽立即安排人员救援，但现场人员缺乏急救知识，未针对刘爱国伤情采取有效措施处理；未第一时间拨打急救电话，在刘爱国被救援升井后才拨打了 120 电话。经评估，牟金矿业公司在事故发生后现场应急处置不到位，且未按规定时限上报事故，构成迟报。善后过程中，牟金矿业公司及时安抚死者家属、做好赔偿和丧葬等事宜。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因：**刘爱国撬毛排险作业时违规操作，未与他人配合作业，无人员专门负责监护[1]，未选择安全的站立位置[2]，被上方冒落矿岩砸伤右腿。**

[1]《高危行业一线岗位安全生产指导手册 金属非金属地下矿山支护岗》3.2.2 撬浮石作业：(9)两人以上相互配合作业，其中一人专门负责监护，提供照明，观察顶板、帮壁岩石变化情况。

[2]《高危行业一线岗位安全生产指导手册 金属非金属地下矿山支护岗》3.2.2 撬浮石作业：(2)选择安全的站立位置（平整、稳固、周边无坠落风险），严禁站立在浮石的正下方及松散不稳固的矿堆或岩块上。

（二）其他可能因素排除

通过对事故现场勘察、视频分析、调查询问、专家研判和综合分析，排除人为故意、爆破震动、地震、地质灾害等可能导致事故发生的因素。

（三）间接原因分析

牟金矿业公司安全生产主体责任落实不到位。①《烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区 1#井三中段主脉探穿施工设计》不符合规程要求，作为矿区旧巷道恢复工程，未查明井巷本身的稳定情况及周围构筑物、采空区等的分布情况[3]，未制定专门的安全措施[4]，未确认安全即开始施工[5]；②《烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区 1#井三中段主脉探穿施工设计》审批不符合制度要求[6]；③风险辨识不到位，未将邓格庄金矿区 1 号井 3 中段探穿施工辨识为一级风险[7]，对作业现场安全管理不到位，未及时发现刘爱国违规作业的安全隐患，未采取有效措施实施管控[8]；④牟金矿业公司现场应急处置不到位，现场救援人员缺乏

[3]《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.2.8.7：修复废旧井巷前应查明井巷本身的稳定情况及周围构筑物、井巷、采空区等的分布情况和废旧井巷内的空气成分，确认安全方可施工。

[4]《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.3.1.5：采矿设计应提出矿柱回采和采空区处理方案，并制定专门的安全措施。

[5]《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.1.4.8：作业前应认真检查作业地点的安全情况，发现严重危及人身安全的征兆时，应迅速撤出危险区、设置禁止人员和车辆同行的警戒标志和照明、报告矿有关部门及时处理。处理结果应记录存档。

[6]《烟台市牟金矿业有限公司邓格庄金矿区安全生产管理制度》第九十二章 一工程一设计和安全确认制度：井巷工程施工由生产技术科编制施工设计，明确施工组织、施工工艺、施工顺序、安全措施等内容；采矿作业应编制作业设计，明确地质条件、采矿方法及工艺、顶板管理、通风防尘、供电、空区处理等内容，明确各工序组织、流程及相应的安全技术措施，由总工程师进行审批；现场作业条件发生变化时要及时制定相应的安全技术措施，做到“一工程、一设计，一变化、一措施”。

[7]《关于印发双重预防体系管理制度的通知》（烟牟邓金矿[2025]13 号）第十二条 风险等级评价“有下列情形之一的危险源，应当确定为重大（一级）风险：一一工程地质复杂、有严重地压活动的区域”。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”。

专业的急救技能，未对伤者实施科学的初步救治措施。

2. 牟平区水道镇政府落实属地安全监管责任不到位。对牟金矿业公司安全生产状况监督检查不到位，协助牟平区有关部门依法履行安全生产监督管理职责不到位。

3. 牟平区应急管理局落实安全生产行业主管及直接监管责任不到位。对牟金矿业公司安全生产监督管理工作不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

刘爱国，邓格庄金矿区采掘班扒装工，违规在无人监护的情况下进行撬毛排险作业，未确保自身安全，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对牟平区水道镇、牟平区应急管理局3名公职人员给予了党纪政纪处分及组织处理。

（三）对事故责任单位及责任人员的行政处罚建议

1. 对事故责任单位的行政处罚

牟金矿业公司，落实安全生产主体责任不到位。①对事故发生负有责任，违反了中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[9]及《生产安全事故罚款处罚规

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

定》第十四条第二项[10]规定，由牟平区应急管理局处50万元至70万元的罚款；②在事故发生后迟报事故，违反了《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条第二款规定，建议按照《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款[11]的规定，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》[12]，由牟平区应急管理局处1万元至3万元的罚款。

2.对事故责任人员的行政处罚

对牟金矿业公司法定代表人李鹏旭、邓格庄金矿区矿长林荣凯等8名企业人员给予了行政处罚。

（四）问责单位建议

建议责成牟平区应急管理局、牟平区水道镇政府向牟平区委、区政府作出深刻检查。上述情况，同时抄报牟平区纪委监委、牟平区安全生产委员会办公室。

五、整改和防范措施

（一）切实举一反三，扎实整改发现问题。各非煤矿山企业要举一反三，聚焦基础管理、技术管理、现场管理短板弱项，深刻反思同类型事故发生的问题根源，并确保各级切实履行安全职责；要严格技术管理，确保设计施工合规，在探、穿、采等工程

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[11]《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

[12]《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》146号A：生产经营单位迟报或者漏报一般生产安全事故的，处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上13万元以下的罚款。

组织前，要进行全面、细致的环境和地质勘查工作，准确掌握工作地点安全状况，确保工程设计的科学性、合理性、合规性；要重点关注全员急救知识的养成和实操，使从业人员充分掌握安全操作技能和应急处置方法。

（二）加强安全监管，严防冒顶片帮风险。全区各镇街、各部门要吸取本次事故教训，举一反三，结合日常巡查检查及各专项行动，加大对非煤矿山企业生产行为尤其是探、穿、采等工程的安全管理；要督促企业健全安全生产操作规程，落实安全教育培训和应急演练，提高风险辨识和隐患排查能力，严格作业现场安全管理，坚决杜绝违章操作，提升安全风险管控能力，防范类似事故的再次发生。

（三）全面加强和改进生产安全事故信息报告工作。各镇街、各部门要切实加强和改进对生产安全事故信息报告工作的领导，要督促各企业对事故上报“四个必须，两个绝不允许”等内容进一步学习，充分认清事故报告的重要意义，明确事故报告法定责任，学深悟透事故报告应知应会内容，落实事故报告责任，严格按照规定时限向应急管理部门和负有安全生产监管职责的有关部门报告生产安全事故，杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报事故行为发生。